

Document de référence technique

Application de signalement et collecte des ordures ménagères — Partenariat HYSACAM

Concours Semaine de l'Innovation Numérique (CDIC / MINPOSTEL)

Ce document sert de contexte de référence pour toute nouvelle discussion de conception ou d'implémentation (frontend/backend) liée à ce projet. Il consolide les décisions déjà prises.

1. Stack technique finalisée

Couche	Choix	Justification
Frontend	React + Vite , PWA (service worker, manifest)	Écosystème riche, bon support offline-first, cohérent avec le prototype déjà réalisé
Style	Tailwind CSS	Rapide à itérer, cohérent avec les maquettes déjà produites
Backend	Node.js + Express	Même langage que le frontend (JS/TS), équipe plus facile à constituer pour un projet étudiant/startup, bon support PostGIS via <code>pg</code> / <code>knex</code>
Base de données	PostgreSQL + extension PostGIS	Requêtes géospatiales natives (rapprochement de signalements, point le plus proche)
Authentification	OTP par SMS + JWT pour les sessions	Adapté au contexte camerounais (pas de mot de passe à retenir)
Stockage photos	Cloud object storage compatible S3 (ex. AWS S3, ou alternative régionale)	Séparation du stockage de fichiers et de la base de données, scalable

Notifications	SMS (signalement validé/rejeté) + notifications in-app (cloche)	Redondance utile en cas de connexion instable
Hébergement	À définir selon budget — VPS (ex. OVH, DigitalOcean) suffisant pour un MVP	Pas besoin de sur-dimensionner pour la phase concours

Décisions déjà actées dans les échanges précédents, à ne pas remettre en question sans raison :

- Offline-first obligatoire (sauvegarde locale + retry automatique)
- Points attribués uniquement après validation par un agent (jamais à la soumission)
- Seuls les points de collecte **officiels** sont visibles publiquement sur la carte citoyenne — les dépôts sauvages restent internes à HYSACAM
- Workflow de modération en deux temps (avertissement obligatoire avant toute suspension)
- Conformité à la loi camerounaise n°2024/017 sur la protection des données personnelles

2. Schéma de base de données

users

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
phone	VARCHAR, unique	format camerounais
name	VARCHAR	
city	VARCHAR	
role	ENUM(citizen , agent , admin)	
status	ENUM(active , warned , suspended)	

created_at	TIMESTAMP	
------------	-----------	--

otp_codes

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
user_id	UUID (FK → users)	
code_hash	VARCHAR	jamais en clair
expires_at	TIMESTAMP	
attempts	INT	anti brute-force

depots **(dépôts sauvages)**

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
geom	GEOGRAPHY(Point, 4326)	index GIST obligatoire
status	ENUM(a_verifier , confirme , collecte)	
first_reported_at	TIMESTAMP	
collected_at	TIMESTAMP, nullable	

reports **(signalements citoyens)**

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
user_id	UUID (FK → users)	
depot_id	UUID (FK → depots)	rattaché après rapprochement géospatial
photo_url	VARCHAR	pointeur vers le stockage cloud

volume_estime	ENUM(petit , moyen , grand)	
waste_type	VARCHAR, nullable	
status	ENUM(en_attente , valide , rejete)	
rejection_reason	VARCHAR, nullable	
submitted_at	TIMESTAMP	
processed_at	TIMESTAMP, nullable	
processed_by	UUID (FK → users), nullable	agent traitant

collection_points **(points de collecte officiels)**

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
name	VARCHAR	
geom	GEOGRAPHY(Point, 4326)	index GIST
hours	VARCHAR	
location_source	ENUM(manuel , gps)	traçabilité de la saisie
created_by	UUID (FK → users)	
created_at	TIMESTAMP	

points_transactions **(historique des points — jamais un compteur brut)**

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
user_id	UUID (FK → users)	
report_id	UUID (FK → reports), nullable	

amount	INT	positif ou négatif
reason	VARCHAR	ex. nouveau_depot_valide , depot_deja_connu , bonus_collecte
created_at	TIMESTAMP	

reputation

Champ	Type	Notes
user_id	UUID (PK, FK → users)	
validation_ratio	DECIMAL	calculé/mis à jour périodiquement
active_alerts	INT	ex. incohérence géographique détectée

moderation_actions

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
target_user_id	UUID (FK → users)	
performed_by	UUID (FK → users)	admin/agent
action	ENUM(avertissement , suspension , reactivation)	
reason	VARCHAR	
created_at	TIMESTAMP	

notifications

Champ	Type	Notes
id	UUID (PK)	
user_id	UUID (FK → users)	
type	ENUM(validation , rejet , collecte , nouveau_point , avertissement)	

message	VARCHAR	
read	BOOLEAN, default false	
created_at	TIMESTAMP	

Requêtes géospatiales clés (rappel)

```
-- Rapprochement signalement → dépôt existant (rayon 30-50m)
SELECT id FROM depots
WHERE ST_DWithin(geom::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon,:lat),4326)::geogr
ORDER BY geom <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon,:lat),4326) LIMIT 1;

-- Points de collecte les plus proches
SELECT id, name, hours FROM collection_points
ORDER BY geom <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon,:lat),4326) LIMIT 10;
```

3. Structure de dossiers proposée

Monorepo avec deux applications séparées (plus simple à faire évoluer indépendamment qu'un dossier unique) :

```
hysacam-app/
├── frontend/                                # PWA React
│   ├── public/
│   │   ├── manifest.json
│   │   └── service-worker.js
│   └── src/
│       ├── screens/
│       │   ├── citizen/                    # Écrans 1-9
│       │   │   ├── LoginScreen.jsx
│       │   │   ├── HomeScreen.jsx
│       │   │   ├── NotificationsScreen.jsx
│       │   │   ├── CaptureScreen.jsx
│       │   │   ├── ConfirmScreen.jsx
│       │   │   ├── SuccessScreen.jsx
│       │   │   ├── MapScreen.jsx
│       │   │   ├── HistoryScreen.jsx
│       │   │   └── ProfileScreen.jsx
│       │   └── agent/                      # Écrans 10-14
│       │       ├── DashboardScreen.jsx
│       │       ├── TreatmentScreen.jsx
│       │       └── PointsScreen.jsx
```

```

├───┬───┬───CitizensScreen.jsx
│   │   └── CitizenDetailScreen.jsx
│   ├── components/           # Composants réutilisables (Badge, TopBar, TabB
│   ├── hooks/                # useGeolocation, useOfflineQueue, etc.
│   ├── services/             # appels API (api.js par domaine : auth, report
│   └── App.jsx
└── package.json

└── backend/                  # API Node.js/Express
    ├── src/
    │   ├── routes/
    │   │   ├── auth.routes.js
    │   │   ├── reports.routes.js
    │   │   ├── depots.routes.js
    │   │   ├── collectionPoints.routes.js
    │   │   ├── citizens.routes.js
    │   │   └── notifications.routes.js
    │   ├── controllers/
    │   ├── models/           # requêtes SQL/knex par table
    │   ├── middleware/       # auth JWT, rôles, rate-limiting
    │   ├── services/         # geospatial.service.js, points.service.js, sm
    │   └── app.js
    ├── migrations/           # schéma SQL versionné
    └── package.json

└── docs/
    ├── HYSACAM_App_Specification_Ecrans.pdf
    └── HYSACAM Reference Technique.md (ce document)

```

4. Comment utiliser ce document

- **Dans une nouvelle discussion de conception** (claude.ai) : mentionnez simplement l'écran ou la couche à discuter — ce Projet garde en mémoire les décisions listées ici
- **Avec Claude Code** : placez ce fichier (et le PDF de spécification) à la racine du dépôt, ou copiez-collez son contenu en tout début de session, pour que l'implémentation reste cohérente avec les choix déjà faits
- **Mise à jour** : si une décision change (ex. changement de stack), modifiez ce document en premier — c'est la source de vérité du projet